

27 L0系① リニア同期モータ — 解説

電験二種・機械／機械・制御

1. 試験で何を問うか

固定EXAM_ALIGNMENTは一次4問・18答案要素+二次1問・5答案要素、計5問・23答案要素。同期速度、電機子反作用、同期リアクタンス、無負荷飽和曲線・三相短絡特性・短絡比を、式の意味と測定手順まで含めて解けることを目標とする。

2. L0系への接続と事実境界

鉄道総研一次資料で確認済みなのは、ガイドウェイ推進コイルへ三相交流を供給し、移動磁界を作り、車上超電導磁石との吸引・反発で推進する原理まで。実極ピッチ、実推進周波数、実同期リアクタンス、実推力、コイル電流・電圧は本教材で真値化しない。

3. 三相交流 → 回転磁界／移動磁界

空間的に120電気度ずれた三相巻線へ、時間的に120度ずれた三相交流を流すと、合成磁界はほぼ一定の大きさで移動する。回転機では円周方向の回転磁界、直線状に展開すれば移動磁界となる。同期機の界磁はその磁界速度と同期して運動する。

4. 回転同期機の同期速度

極数 P 、周波数 $f[\text{Hz}]$ 、同期速度 $N_s[\text{min}^{-1}]$ 。1回転で電気角は $P/2$ 周期進むため $f=(P/2)(N_s/60)$ 。

$$N_s = 120 f / P \quad [\text{min}^{-1}]$$

使い方・注意

逆算は $f=PN_s/120$ 、 $P=120f/N_s$ 。 P は極対数ではなく「極数」。極対数を代入すると2倍誤る。

5. リニア同期機の同期速度

6. 電機子反作用

電機子電流 I_a が作る磁界が界磁磁束へ与える作用。同期発電機の標準的位相関係では、力率1付近は主に交差磁化、遅れ力率は減磁成分、進み力率は増磁成分を持つ。減磁なら内部誘導起電力は低下方向、増磁なら上昇方向。

7. 電機子反作用リアクタンスと同期リアクタンス

電機子反作用を等価的なリアクタンス降下 X_a として表す。漏れ磁束は漏れリアクタンス X_l で表し、円筒形同期機の基本モデルでは両者を同期リアクタンス X_s にまとめる。

$$E = E_0 - j X_a I_a \quad X_s = X_a + X_l$$

8. 無負荷飽和曲線

(1)電機子端子を開放、(2)定格速度で回転、(3)界磁電流 I_f を変化、(4)無負荷端子電圧を測定、(5)横軸 I_f ・縦軸電圧で曲線化。磁気飽和により高 I_f 域で電圧増加が鈍る。

9. 三相短絡特性

(1)三相端子を短絡、(2)定格速度で回転、(3)界磁電流 I_f を変化、(4)持続短絡電流 I_{sc} を測定、(5)横軸 I_f ・縦軸 I_{sc} で曲線化。通常の試験範囲ではほぼ直線として扱う。

10. 短絡比と同期インピーダンス

定格無負荷電圧を生じる界磁電流を I_{f0} 、同じ I_{f0} での持続短絡電流を I_{sc0} 、定格電流を I_n とする。三相短絡特性が直線なら、定格短絡電流を生じる界磁電流 I_{fsc} を使える。

$$K = I_{sc0} / I_n = I_{f0} / I_{fsc} \quad Z_s(\text{p.u.}) = 1 / K$$
$$Z_{base} = V_n^2 / S_n \quad Z_s[\text{ohm}] = Z_s(\text{p.u.}) Z_{base}$$
$$X_s = \sqrt{Z_s^2 - R_a^2} \quad (R_a \text{ specified})$$

基準の注意

$Z_{base} = V_n^2 / S_n$ は線間電圧 V_n と三相容量 S_n を同じ三相基準で用いる。p.u.と Ω を混同しない。
。抵抗無視条件なら $X_s \approx Z_s$ 。

11. 解法アルゴリズム

同期速度型: 回転機/リニア機を判定→単位確認→式選択→逆算→比例関係で検算。反作用型: 発電機/電動機と記号規約→力率→交差/減磁/増磁→起電力方向を検算。短絡比型: 対応点→ $K \rightarrow 1/K \rightarrow$ 必要なら Z_{base} で Ω 化→ R_a 指定時 X_s 。

例題・過去問対応・まとめ

12. 例題1 基礎 — リニア同期速度

教材用仮定値 $\tau=1.20$ m、 $f=50$ Hz。 $v_s=2\tau f=2\times 1.20\times 50=120$ m/s。参考換算 $120\times 3.6=432$ km/h。これはL0実運転値ではない。

13. 例題2 本試験標準 — 回転同期機とXs

6極、50 Hz、 $X_a=1.8$ Ω/相、 $X_l=0.2$ Ω/相。 $N_s=120\times 50/6=1000$ min⁻¹
 -1. $X_s=1.8+0.2=2.0$ Ω/相。 $I_a=100$ Aならリアクタンス降下の大きさは $2.0\times 100=200$ V/相。

14. 例題3 複合 — 短絡比から同期インピーダンス

$V_n=6.6$ kV、 $S_n=5.0$ MVA、 $I_{f0}=220$ A、 $I_{fsc}=200$ A、 $R_a=0.80$ Ω/相。 $K=220/200=1.10$ 、 $Z_s=1/K=0.909$ p.u.。 $Z_{base}=6600^2/(5.0\times 10^6)=8.712$ Ω。 $Z_s=0.909\times 8.712=7.92$ Ω/相。 $X_s=\sqrt{7.92^2-0.80^2}=7.88$ Ω/相。

15. 固定過去問へのマッピング

R7一次 機械 問1: 5要素 — 界磁起磁力・無負荷誘導起電力・電機子反作用・内部誘導起電力・漏れリアクタンス。
 R6一次 機械 問1: 5要素 — 交差磁化・増磁・減磁・誘導起電力変化。
 H29一次 機械 問1: 3要素 — 極数・周波数・同期速度／電機子反作用。
 H21一次 機械 問5: 5要素 — $E=E_0-jX_a I_a$ 、リアクタンス降下、 X_a 、 X_l 、 X_s 。
 R6二次 機械・制御 問1: 5要素 — 無負荷飽和曲線、三相短絡特性、短絡比、同期インピーダンス。
 集計: 一次18/18、二次5/5、合計23/23。

16. 頻出ミス

Pを極対数と誤認／ τ を1波長と誤認して $v_s=\tau f/N_s$ と v_s の単位混同／遅れ・進み反作用を逆にする／ X_a と X_l の片方だけを X_s とする／無負荷試験と短絡試験を逆にする／ K と Z_s (p.u.)を同一視／仮定値をL0実車値と書く。

17. 公式まとめ

回転: $N_s=120f/P$ 。リニア: $\lambda=2\tau$ 、 $v_s=2\tau f$ 。反作用: $E=E_0-jX_a I_a$ 。同期リアクタンス: $X_s=X_a+X_l$ 。短絡比: $K=I_{sc0}/I_n=I_{f0}/I_{fsc}$ 。固定R6二次型: $Z_s(p.u.)=1/K$ 。三相基準: $Z_{base}=V_n^2/S_n$ 。

18. Topic 21 過去問固有注記

H26二次「機械・制御」問1(4)の 48.1 N・m / 48.0 N・m差は、公式標準解答が $\pi=3.14$ 相当の数値処理を用いた丸め差として扱う。一般式 $P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ は変更しない。

出典

電気技術者試験センター「第二種電気主任技術者試験の問題と解答」／鉄道総合技術研究所「超電導リニアの原理」「超電導リニアの技術開発の経緯」／JR東海「山梨リニア実験線について」。参照日 2026-09-20。